

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：应用统计

考试科目（代码）：统计学 432 （A 卷）

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一. 设下面的数据是来自某个总体的一组样本，回答后面的问题。（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共计 30 分。）

4.5, 4.0, 5.0, 4.5, 5.5, 5.0, 5.5, 4.5, 6.0, 4.5.

1. 写出样本均值的表达式，并计算样本均值。
2. 写出样本方差的表达式，并计算样本方差。
3. 写出标准得分的表达式，并计算出 4.5 对应的标准得分。
4. 写出众数的定义，并计算众数。
5. 写出极差的定义，并计算极差。
6. 写出中位数的定义，并计算中位数。

二. 计算题(本大题共 3 小题，每小题 10 分，共计 30 分。)

1. 假设盒中共有 20 个球，其中白球 15 个，红球 5 个，有放回的抽取 3 次，每次一个，回答下面的问题。（本小题共两小问，每小问 5 分，共计 10 分）
 - (1) 求抽得红球个数 X 的概率分布，并计算至少有一个是红球的概率。
 - (2) 若将抽样的方法改为不放回的抽样，其他条件不变，求至少有一个是红球的概率。
2. 假设在 1 小时内来到某个银行柜台办理业务的客户数 X 服从参数是 2 的泊松分布，求：（本小题共两小问，每小问 5 分，共计 10 分）
 - (1) 1 小时内来到该柜台的平均客户个数。

- (2) $P(1 < X < 4)$.
3. 设随机变量 X 服从正态分布, 均值和方差分别为 1 和 4, 求: (本小题共两小问, 每小问 5 分, 共计 10 分) (注: 结果可以用标准正态分布的分布函数 $\Phi(\cdot)$ 表示)
- (1) $P(X > 2)$.
- (2) $P(|X| > 1)$.

三. 应用题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共计 30 分。)

1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$, $n \geq 2$ 为来自总体 X 的一个独立随机样本, 设总体的均值和方差分别为 μ, σ^2 , 而 $T_1 = (x_1 + x_2 + x_3)/3$ 和 $T_2 = x_1/2 + x_2/4 + x_3/4$ 是总体均值的两个估计量。求: (本小题共两小问, 每小问 5 分, 共计 10 分)
- (1) 判断 T_1 和 T_2 是不是总体均值的无偏估计量, 并说明理由。
- (2) 求 T_1 和 T_2 的方差。
2. 某白糖生产厂家生产标注为“净含量 1000g”的白糖, 现在从超市中随机抽取了该种白糖 50 包, 并用天平称出了这 50 包白糖的重量, 将数据保存在文件“sugar.txt”中。利用 R 语言编写代码, 计算该种白糖总体均值的点估计和 95% 的置信区间, 下面是具体代码, 根据代码, 回答后面的问题。(本小题共两小问, 每小问 5 分, 共计 10 分)
- ```
w = scan("sugar.txt")
x = mean(w)
t.test(w, con = 0.05)$coeff
```
- (1) 检查上面的代码, 判断是否正确, 如果有错, 写出错误的地方。
- (2) 如果代码有错, 请进行改正, 将正确的代码写出来。
3. 数据文件“data.txt”给出了世界上最大的 1000 个公司的信息, 包含的变量有公司名称(Company)、所在国家(Country)、销售额(Sales)、利润(Profit)等。

现在利用 R 语言来对该数据集进行分析，部分代码如下所示

```
g = read.table("data.txt", sep = ",", header = T)
```

```
gs = sort(table(g$Country), de = T)
```

请按照要求写出后续的代码。(本小题共两小问，每小问 5 分，共计 10 分)

- (1) 写出画包含公司最多的前 5 个国家拥有公司数量的饼图的语句。
- (2) 写出画包含公司最多的前 10 个国家拥有公司数量的条形图的语句。

四. 分析题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共计 30 分)

设随机变量  $X$  服从  $(-2, 2)$  上的均匀分布, 记其密度函数为  $d(x)$ , 回答下面的问题。

1. 写出随机变量  $X$  的密度函数的表达式。
2. 求随机变量  $X$  的期望  $E(X)$ 。
3. 分别求出  $d(1)$  和  $d(3)$  的值。
4. 求随机变量  $X$  落入区间  $(0.3, 0.8)$  的概率。
5. 分别计算随机变量  $X$  落在 0.5 和 4 这两点上的概率。
6. 若分别对  $X$  进行两次独立重复抽样，记为  $X_1$  和  $X_2$ ，计算  $X_1 / 4 + X_2 / 3$  的数学期望。

五. 综合题(本大题共 6 小题，每小题 5 分，共计 30 分。)

监督部门称了 25 包标有“净含量 450g”的食盐，均值为 446.35g，少于所标注的 450g，对于厂家生产的这批食盐平均来说是否够份量，需要进行统计检验，回答下面的问题。

1. 写出假设检验的基本原理。
2. 写出上述假设检验问题的原假设与备选假设。
3. 如果已知食盐重量总体的方差为 6.25，写出检验统计量的表达式。
4. 在第 (3) 问的条件下对该问题进行检验。(已知正态分布的分位数为

$$Z_{0.05} = 1.946, Z_{0.025} = 1.96)$$

5. 如果已知食盐重量总体的方差未知，写出检验统计量的表达式。
6. 在第(5)问的条件下，用 R 语言来实现检验过程（置信度为 95%），已知读取数据的代码为：

```
w = scan("salt.txt")
```

写出进行检验的 R 代码。